

Домашнее Задание к Вебинару №3

Задание 1

Извлеките корни из комплексных чисел.

1) $\sqrt[4]{1}$

5) $\sqrt[3]{-8i}$

8*) Возведите в степень: i^i

2) $\sqrt[3]{i}$

6) $\sqrt[3]{\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i}$

9*) Возведите в степень:
 $(-1)^i$

3) $\sqrt[3]{1 - \sqrt{3}i}$

7) $\sqrt[2]{-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i}$

4) $\sqrt[6]{-64}$

Задание 2

Найдите корни уравнений:

1) $z^4 = 81$

3) $z^5 = 1 + \sqrt{3}i$

2) $z^3 = 8i$

4) $(1 + 3i)z^2 + (2 - 24i)z - 19 + 33i = 0$

Задание 3

Как вы уже знаете, последовательность $\{x_n\}$ сходится к числу a , если для любого положительного числа ε найдется такой номер N , начиная с которого все элементы последовательности x_n , у которых $n > N$, находятся в ε -окрестности числа a , то есть $x_n \in [a - \varepsilon; a + \varepsilon]$. Пользуясь этим определением найдите предел следующих последовательностей $\{x_n\}$ при $n \rightarrow \infty$. Определите для каждого ε подходящее число N и заполните таблицу, чтобы убедиться в верности подобранной формулы.

1) $x_n = \frac{1}{n}$

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
N					

2) $x_n = \frac{n}{n+1}$

ε	0.4	0.05	0.03	0.02	...
N					

3) $x_n = \frac{2n}{n^3 + 1}$

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
N					

4*) $x_n = \frac{1}{n!}$

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
N					



5) $x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$

ε	0.2	0.04	0.003	0.0005	...
N					

Задание 4

Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно большой, если для любого положительного числа A найдется такой номер N , начиная с которого все элементы последовательности x_n , у которых $n > N$, удовлетворяют неравенству $x_n > A$. Докажите для следующих последовательностей, что они бесконечно большие, то есть $x_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$

1) $x_n = n$

2) $x_n = 2^n$

3) $x_n = e^n$

4*) $x_n = \frac{n!}{2^n}$

Ответы

Задание 1

- 1) $1, -1, i, -i$
- 2) $-i, \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
- 3) $\sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\pi}{9} - i \sin \frac{\pi}{9} \right), \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{9} - i \sin \frac{7\pi}{9} \right), \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{13\pi}{9} - i \sin \frac{13\pi}{9} \right)$
- 4) $\sqrt{3} + i, 2i, -\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} - i, -2i, \sqrt{3} - i$
- 5) $2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i$
- 6) $\sqrt[3]{7} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right), \sqrt[3]{7} \left(\cos \frac{9\pi}{12} + i \sin \frac{9\pi}{12} \right), \sqrt[3]{7} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right)$
- 7) $-\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i, \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{3\sqrt{2}}{4}i$
- 8) $e^{-\pi/2}$
- 9) $e^{-\pi}$

Задание 2

- 1) $3, 3i, -3, -3i$
- 2) $\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i$
- 3) $\sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{\pi}{15} + i \sin \frac{\pi}{15} \right), \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{15} + i \sin \frac{7\pi}{15} \right), \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{13\pi}{15} + i \sin \frac{13\pi}{15} \right),$
 $\sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{19\pi}{15} + i \sin \frac{19\pi}{15} \right), \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)$
- 4) $5 + 2i, 2 + i$

Задание 3

Ваш ответ не обязательно будет совпадать с тем, что указан здесь.

- 1) $x_n \rightarrow 0$. $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Возьмем, например $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$
- 2) $x_n \rightarrow 1$. $N > \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$. Возьмем, например $N = \left\lceil \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil + 1$
- 3) $x_n \rightarrow 0$. $N > \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}}$. Возьмем, например $N = \left\lceil \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}} \right\rceil + 1$
- 4) $x_n \rightarrow 0$. $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Возьмем, например $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$
- 5) $x_n \rightarrow 0$. $N > -\frac{\ln \varepsilon}{\ln 3}$. Возьмем, например $N = \left\lceil -\frac{\ln \varepsilon}{\ln 3} \right\rceil + 1$



Задание 4

- 1) $N > A$. Возьмем, например, $N = [A] + 1$
- 2) $N > \log_2 A$. Возьмем, например, $N = [\log_2 A] + 1$
- 3) $N > \ln A$. Возьмем, например, $N = [\ln A] + 1$
- 4) $N > 6 + \log_2 \left(\frac{A}{6} \right)$. Возьмем, например, $N = \left[6 + \log_2 \left(\frac{A}{6} \right) \right] + 1$

